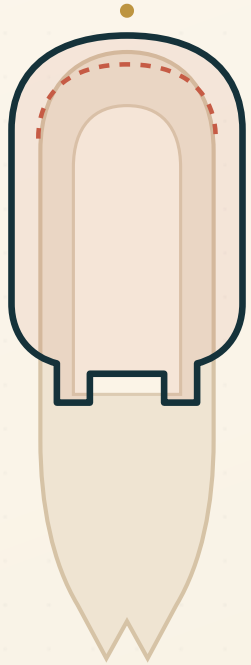
IIK BHAKTIWIYATA · PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI

Stainless steel crown pada gigi desidui dan gigi permanen muda

Indikasi, preparasi, Hall Technique, dan bukti klinis dalam sepuluh menit



10 menit | Pemateri: [nama] | [tanggal]

Materi edukasi untuk mahasiswa dan dokter gigi. Bukan pengganti pertimbangan klinis pada pasien tertentu.

AGENDA

Sembilan bagian, sepuluh menit

1	Restorasi yang gagal berulang	0:45
2	Mengapa SSC	0:45
3	Indikasi dan batas	1:00
4	Gigi desidui dan preparasi	0:45
5	Sepuluh langkah konvensional	1:45
6	Hall Technique	1:00
7	Perbandingan dan penyulit	1:00
8	Bukti dan alternatif	1:30
9	Kasus, kuis, penutup	0:45

Sembilan bagian, total 9 menit 15 detik. Klik bagian mana pun untuk melompat. Bagian kasus dan kuis dapat dilewati bila waktu tersisa kurang dari dua menit.

Bila waktu tinggal 8 menit

Lewati bagian 8 dan 9, langsung ke penutup. Tiga angka di bagian 2 dan tabel preparasi tetap disampaikan.

Bila waktu tinggal 12 menit

Kerjakan kuis lima soal dengan diskusi singkat tiap jawaban, lalu tutup dengan tiga hal yang harus diingat.

PERTANYAAN YANG AKAN DIJAWAB

Kapan SSC, kapan Hall, dan apa yang membuat keduanya gagal. Semua jawaban memakai angka dengan sumber.

ALAT BANTU

Lampiran satu halaman di slide 18 untuk dibawa ke klinik.

SUMBER

33 rujukan Vancouver di research_notes.md.

MASALAH KLINIS

Tambalan berulang gagal pada gigi yang sama

- **Tambalan pertama**
  Tepi terbuka, karies kembali
- **Tambalan kedua**
  Karies sekunder
- **Tambalan ketiga**
  Nyeri, pulpa terlibat

Urutan ini adalah kasus ilustratif, bukan data penelitian.

Intinya: masalahnya bukan jenis tambalan, melainkan frekuensi pengulangan.

Setiap pengulangan menghilangkan lebih banyak dentin.

Enamel gigi desidui sekitar 1 mm, dentin tipis, tanduk pulpa tinggi. Restorasi ketiga sering berakhir dengan pulpa terlibat.

Kapan berhenti menambal sebagian dan mulai menutup seluruh gigi?

Karies anak usia 5–6 tahun: 93% (Riskesdas 2018)

Cochrane 2015
0,18
RR kegagalan mayor, crown vs tambalan

Innes 2011
3% vs 16,5%
kegagalan mayor pada 60 bulan

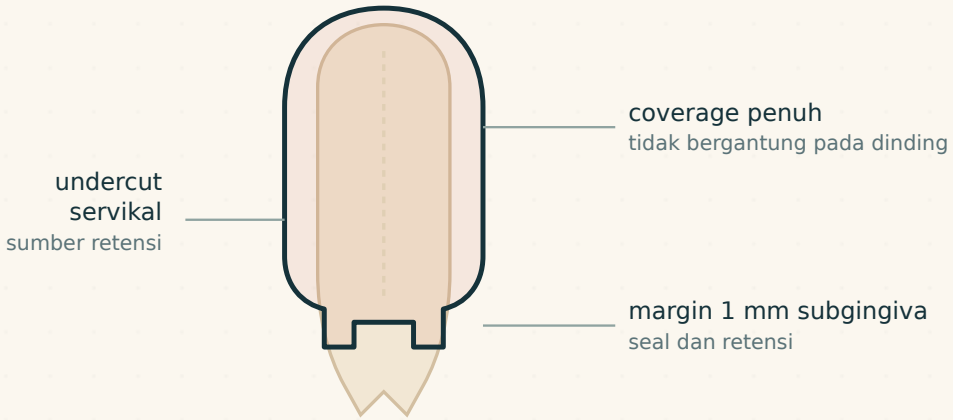
PRINSIP

SSC menutup seluruh mahkota dan tidak bergantung pada dinding yang tersisa

96,1%
success SSC, 31 studi, follow-up bervariasi
Chisini 2018 · SR/MA, I

0,18
RR kegagalan mayor dibanding tambalan (95% CI 0,06–0,56)
Cochrane 2015 · I

92%
success Hall vs 52% kontrol pada 60 bulan
Innes 2011 · RCT, II



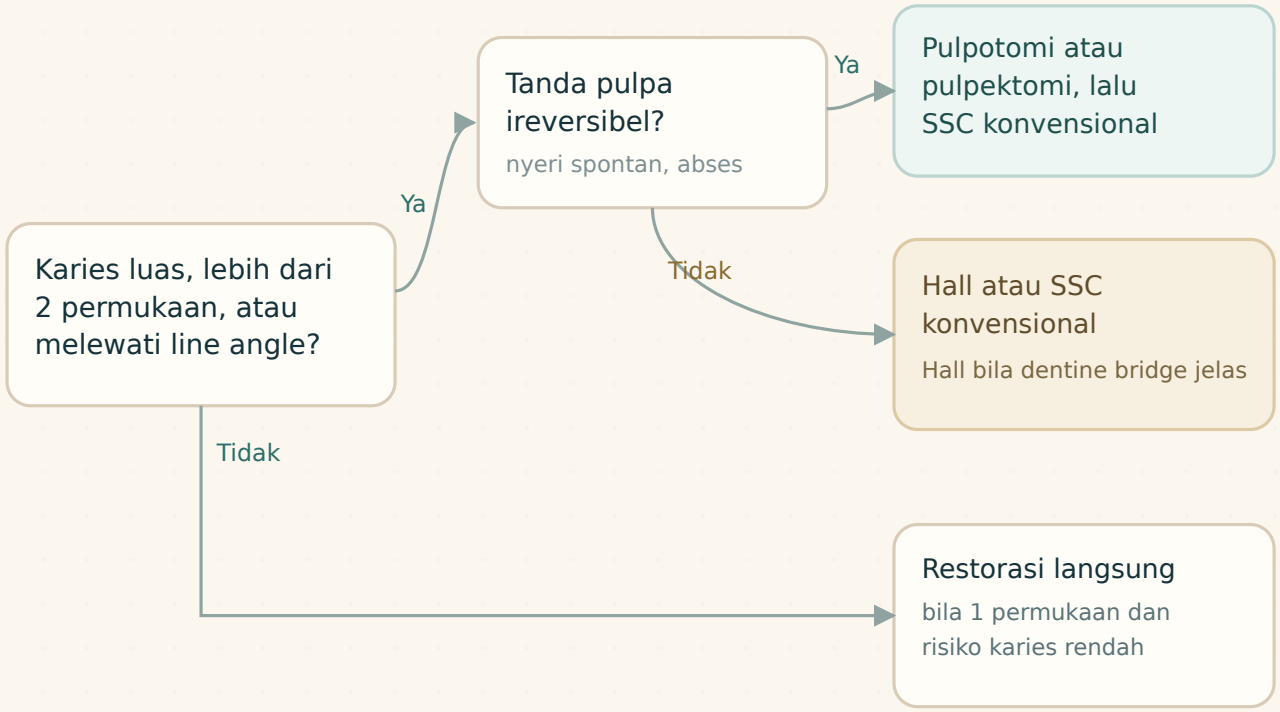
Menutup seluruh korona
Tidak ada tepi restorasi.

Tahan fraktur
Logam menahan gaya oklusal pada dinding tipis.

Lebih sedikit pengulangan
Biaya awal lebih tinggi, retreatment lebih rendah.

SELEKSI KASUS

SSC dipilih saat karies melewati line angle atau pulpa sudah diterapi



Kontraindikasi

Lebih dari setengah akar teresorpsi. Alergi nikel yang diketahui. Gigi tidak restorable.

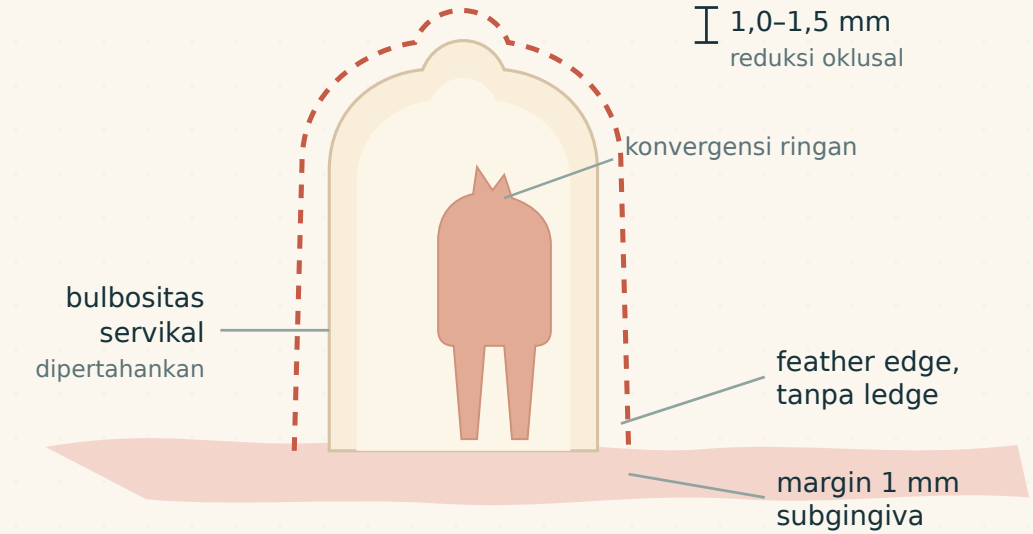
Hall: syarat tambahan

Vital, tanpa nyeri spontan, tanpa abses atau fistula, dan dentine bridge terlihat pada radiograf.

Indikasi kuat lain

Abutment space maintainer. MIH berat. Anak dengan risiko karies tinggi. Perawatan dengan sedasi atau anestesi umum.

Bentuk gigi desidui menentukan arah preparasi



warna lebih gelap: jaringan keras yang dibuang

garis putus-putus: permukaan setelah preparasi. Skema, bukan skala.

Retensi ada di servikal

Undercut di bawah bulbositas menahan crown.

Bukal dan lingual tidak rutin

Hanya bila kontur menghalangi seating.

Enamel 1 mm

Reduksi 1,0–1,5 mm, atau 1,5–2,0 mm menurut sumber lain.

Kontak harus putus

Probe harus melewati kontak mesial dan distal.

SSC KONVENSIONAL

Sepuluh langkah, satu per satu

1 Anestesi dan isolasi
2 Ukur dan pilih ukuran
3 Ekskavasi dan pulp therapy
4 Reduksi oklusal
5 Reduksi proksimal
6 Haluskan line angle
7 Try-in
8 Trim, crimp, contour
9 Sementasi
10 Cek akhir dan instruksi

Anestesi dan isolasi

LANGKAH 1 / 10

Mengendalikan nyeri dan menjaga area kerja tetap kering.

CARA

- Hitung dosis dari berat badan
- Pasang rubber dam atau cotton roll dan suction

INSTRUMEN

Syringe aspirasi

Rubber dam dan clamp

Suction

TANDA BENAR

- Anak tidak nyeri saat preparasi
- Margin servikal terlihat dan kering

Dosis dewasa disalin ke anak
Pencegahan: Hitung volume maksimum dari berat badan

Isolasi longgar saat sementasi
Pencegahan: Cek ulang sebelum semen dicampur

Clamp menutupi margin
Pencegahan: Reposisi clamp atau pilih ukuran lain

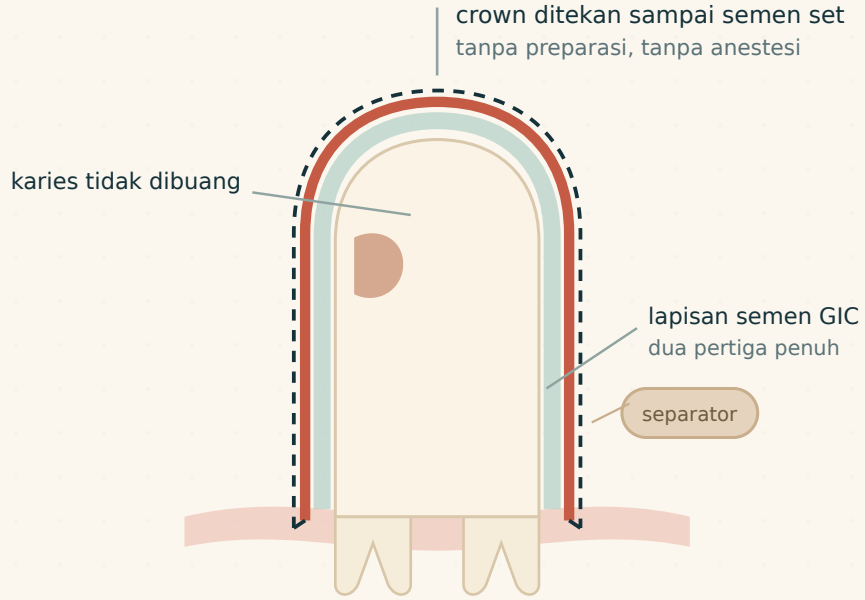
> **Catatan:** Dosis lidokain anak yang dipakai AAPD 4,4 mg/kg. Satu kartrid 1,7 mL berisi 34 mg, jadi hitung volume maksimum sebelum memilih kartrid.

Sebelumnya | Berikutnya

Hall menutup karies tanpa anestesi dan tanpa preparasi

1. **Nilai dan radiograf**
   Vital, dentine bridge jelas. Karies tidak dibuang.
2. **Separator bila kontak ketat**
   Mesial dan distal, 3–5 hari.
3. **Pilih crown**
   Terkecil, menutup seluruh gigi, ada spring-back.
4. **Isi semen dua pertiga**
   GIC atau RMGIC, semua dinding terlapisi.
5. **Seating dan bite**
   Lindungi airway, gigit 2–3 menit.

Batas Hall: bukan untuk pulpitis ireversibel, abses, fistula, atau gigi tanpa dentine bridge.



Karies tetap di tempatnya, tertutup dari substrat oral. Skema, bukan skala.

DUA TEKNIK

Hall lebih cepat, konvensional lebih terkontrol

Konvensional | Hall Technique

SSC konvensional

Anestesi, preparasi, ekskavasi

WAKTU KURSI	ANESTESI	PREPARASI
17,4 ± 2,9 menit	**Ya**	**Ya**

KARIES	KUNJUNGAN	ISOLASI
Dibuang	**1**	**Dianjurkan**

WAKTU PROSEDUR, MOHAMED 2026

Operator mengontrol kontur dan margin. Pulpa bisa diterapi pada kunjungan yang sama. Butuh anestesi dan isolasi.

Hall Technique

Tanpa anestesi, tanpa preparasi

WAKTU KURSI	ANESTESI	PREPARASI
7,1 ± 2,8 menit	**Tidak**	**Tidak**

KARIES	KUNJUNGAN	ISOLASI
Disegel	**1–2**	**Tidak wajib**

WAKTU PROSEDUR, MOHAMED 2026

Lebih cepat dan lebih diterima. Bergantung pada seal, tanpa akses pulpa, kontak ketat perlu separator.

PENYULIT

Penyulit SSC bisa dicegah di langkah preparasi

UKURAN

Crown longgar

Ukuran terlalu besar atau crimping kurang.

Pilih ukuran lebih kecil dan crimp ulang margin. Jangan menambah semen untuk menutupi adaptasi buruk.

PREPARASI

Crown tidak duduk

Ledge atau kontak belum putus.

Periksa dan haluskan ledge, putuskan kontak. Ganti ukuran hanya setelah preparasi dinilai ulang.

MARGIN

Perdarahan gingiva saat try-in

Margin terlalu panjang atau tepi tajam.

Potong margin, crimp, haluskan tepi. Irigasi dan tekan dengan gauze. Tunda sementasi bila menetap.

MATERIAL

Perforasi crown

Trimming berlebihan atau wear oklusal.

Ganti crown bila perforasi besar atau mengenai margin. Perbaikan GIC hanya sementara.

RETENSI

Crown lepas

Retensi buruk atau karies sekunder.

Bersihkan semen lama dan recement bila crown intak. Bila karies atau pulpa terlibat, ubah rencana.

PERILAKU

Anak tidak kooperatif

Cemas atau pengalaman buruk.

Tell-show-do dan distraksi. Bila tidak memungkinkan, pertimbangkan sedasi atau anestesi umum.

Alergi nikel. Sensitisasi 8–10% pada anak Eropa, reaksi klinis jarang. Tetap kontraindikasi bila ada riwayat reaksi.

MIH. Survival 94,4% vs komposit 49,2% pada 24 bulan.

Berkebutuhan khusus. Lebih sedikit kunjungan.

Pencegahan paling murah: putuskan kontak sepenuhnya, haluskan ledge, dan verifikasi dengan probe sebelum crown dicoba.

ire

Evaluasi tiap kontrol: margin, oklusi, kontak, gingiva, mobilitas, dan tanda perforasi oklusal.

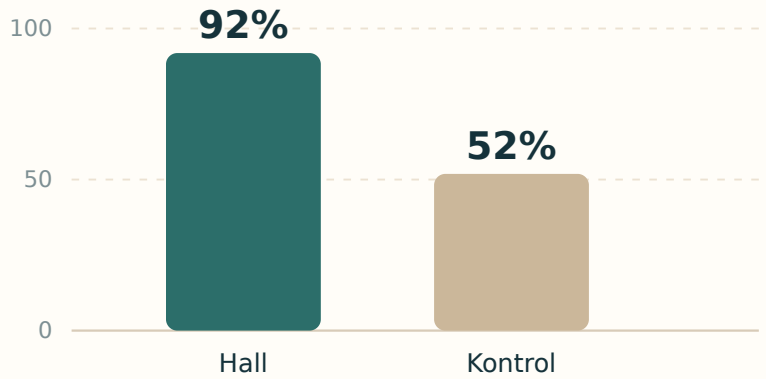
Kindelan 2008 · Randall 2002 · Farias 2022 · Ahlström 2019 · AAPD 2025

BUKTI

Bukti terkuat ada pada kegagalan mayor, bukan pada estetika

Hall vs restorasi rutin, 60 bulan

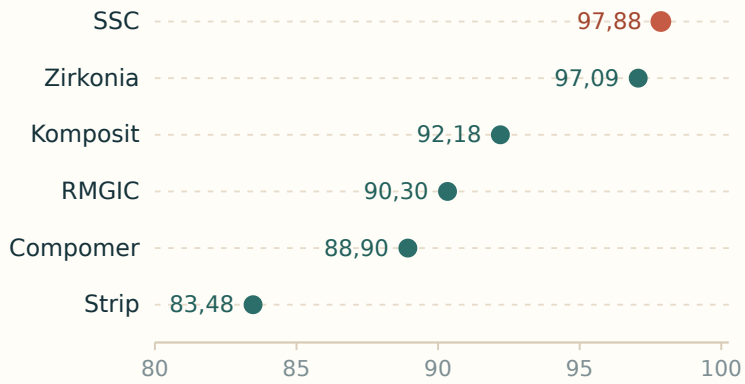
Persentase success, RCT split-mouth, 132 anak (Innes 2011)



Kegagalan mayor 3% vs 16,5%. NNT 8.

Retensi 5 tahun per material

Meta-analisis, 13 RCT dan 5 studi klinis (Lampl 2025). Sumbu dipotong pada 80%.



I Cochrane dan SR/MA · II RCT · III kohort · Retensi bukan success

Angka retensi dan angka success tidak boleh dibandingkan langsung. Definisi kegagalan berbeda antar studi.

Yang belum ada

RCT yang membandingkan Hall dengan SSC konvensional. Cochrane 2015 hanya membandingkan crown dengan filling.

Yang perlu hati-hati

Angka survival bukan angka keberhasilan klinis. Crown bisa masih terpasang tetapi gigi sudah nekrotik.

Konteks Indonesia

Data biaya dan ketersediaan SSC di fasilitas primer tidak ditemukan. Ini gap riset.

ALTERNATIF ESTETIK

Zirkonia lebih baik pada gingiva, belum pada retensi jangka panjang

Zirkonia | Pre-veneered SSC | Strip crown

Kegagalan klinis

RR 0,48 (95% CI 0,15–1,52; P = 0,21). Tidak bermakna, kualitas bukti rendah.

Kesehatan gingiva

MD −0,32 (95% CI −0,42 sampai −0,23) lebih baik.

Keterbatasan

Biaya, preparasi lebih invasif, wear antagonis, sulit direparasi.

Retensi 6 bulan

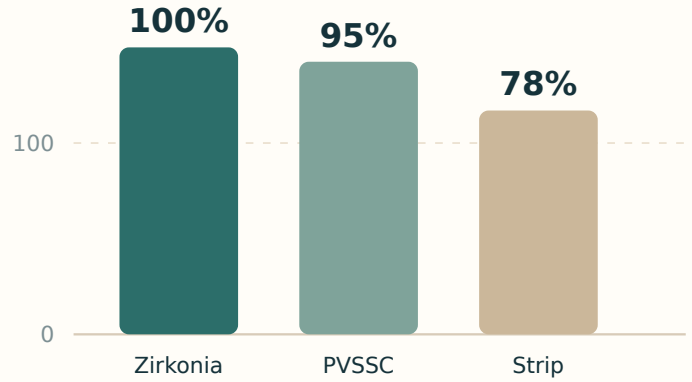
95% pada RCT 129 gigi insisivus desidui (Walia 2014).

Kelemahan

Veneer bisa fraktur, bulk lebih besar.

Retensi 6 bulan, tiga mahkota estetik

RCT 129 gigi insisivus desidui (Walia 2014)



PVSSC: pre-veneered SSC

Untuk molar posterior desidui, SSC tetap menjadi pembanding utama dalam SR dan meta-analisis.

Pertimbangkan alternatif estetik bila

Gigi anterior, orang tua menolak logam setelah diskusi, atau ada alergi nikel. Sampaikan bahwa bukti jangka panjang masih terbatas dan biaya lebih tinggi.

KASUS ILUSTRATIF

Kasus: molar kedua desidui bawah kanan, karies oklusal-distal

Anak laki-laki, 7 tahun. Gigi 85, karies oklusal-distal luas.

Tidak ada nyeri spontan, tidak ada nyeri malam, tidak ada swelling atau fistula.

Vital, perkusi negatif, mobilitas normal. Radiograf: lesi mendekati pulpa dengan dentine bridge terlihat.

Foto klinis
Okusal gigi 85, sebelum tindakan. Ganti dengan foto Anda.

Radiograf
Bitewing gigi 85. Ganti dengan radiograf Anda.

Data pasien ini fiktif dan dipakai untuk latihan keputusan. Bukan rekam medis.

1. Apa keputusan Anda?

- Hall Technique tanpa anestesi
- SSC konvensional dengan anestesi
- Komposit dua permukaan

Pilih jawaban untuk melihat alasan.

2. Saat try-in, crown belum duduk merata

Tepi servikal terangkat di distal. Apa langkah berikutnya?

- Tekan dengan bite stick sampai duduk
- Periksa ledge dan sisa kontak distal
- Ganti crown satu ukuran lebih besar

Pilih jawaban untuk melihat alasan.

KUIS

Lima pertanyaan, jawaban langsung muncul

Pilih satu jawaban. Penjelasan dan kunci muncul langsung, skor dihitung di bawah.

SOAL 1 DARI 5

Molar dua desidui, karies oklusal dalam, nyeri spontan malam, tidak ada abses. Teknik yang tepat?

- Hall Technique tanpa anestesi
- SSC konvensional setelah pulpotomi
- Komposit satu kali
- Observasi 6 bulan

Skor: **0 / 5** Pilih satu jawaban. Ulangi

PENUTUP

Tiga hal yang harus diingat

1 **SSC menutup seluruh mahkota**

Retensi berasal dari margin dan undercut servikal. Crimping lebih menentukan daripada semen.

2 **Hall hanya untuk gigi vital dengan dentine bridge jelas**

Nyeri spontan atau abses mengubah rencana. Pilih konvensional setelah pulp therapy.

3 **Baca angka sesuai definisinya**

Success, survival, dan retention bukan hal yang sama.

Satu kalimat penutup

Pada gigi berisiko tinggi, menutup seluruh gigi biasanya lebih murah daripada mengulang tambalan.

Batas materi

Materi edukasi. Keputusan klinis mempertimbangkan kondisi pasien, ketersediaan alat, dan kebijakan fasilitas.

Pertanyaan dan diskusi dibuka. Protokol lengkap serta daftar pustaka ada di dokumen pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber 1–15 (Vancouver)

1. American Academy of Pediatric Dentistry. Pediatric restorative dentistry. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. Chicago: AAPD; 2025. p. 473-486.

2. Kindelan SA, Day P, Nichol R, Willmott N, Fayle SA. UK National Clinical Guidelines: stainless steel preformed crowns for primary molars. Int J Paediatr Dent. 2008;18(Suppl 1):20-28. doi:10.1111/j.1365-263X.2008.00935.x

3. Innes NPT, Ricketts D, Chong LY, Keightley AJ, Lamont T, Santamaria RM. Preformed crowns for decayed primary molar teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(12):CD005512. doi:10.1002/14651858.CD005512.pub3

4. Innes NPT, Evans DJP, Stirrups DR. Sealing caries in primary molars: randomized control trial, 5-year results. J Dent Res. 2011;90(12):1405-1410. doi:10.1177/0022034511422064

5. Innes NPT, Evans DJP, Stirrups DR. The Hall Technique: acceptability and outcomes at 23 months. BMC Oral Health. 2007;7:18. doi:10.1186/1472-6831-7-18

6. Tedesco TK, Innes NP, Gallegos CL, et al. Success rate of Hall Technique for restoring carious primary molars: systematic review and meta-analysis. Evid Based Dent. 2025;26(1):65-66. doi:10.1038/s41432-024-01044-0

7. Mohamed HA, Abdalla EM, HagOmer NA, Philip N. Conventional versus Hall technique for preformed metal crown restorations of carious primary molars: a randomised controlled trial. Eur Arch Paediatr Dent. 2026;27(2):599-606. doi:10.1007/s40368-025-01128-0

8. Chisini LA, Collares K, Cademartori MG, et al. Restorations in primary teeth: a systematic review on survival and reasons for failures. Int J Paediatr Dent. 2018;28(2):123-139. doi:10.1111/ipd.12346

9. Joshi RS, Gokhale NS, Hugar SM, et al. Longevity of stainless steel crowns on primary molars: systematic review and meta-analysis. J Sci Soc. 2023;50(1):28-38. doi:10.4103/jss.jss_164_22

10. Lampl S, Gurunathan D, Mehta D, Jogikalmat K. Reasons for crown failures in primary teeth: systematic review and meta-analysis. Interact J Med Res. 2025;14:e57958. doi:10.2196/57958

11. Randall RC. Preformed metal crowns for primary and permanent molar teeth: review of the literature. Pediatr Dent. 2002;24(5):489-500. PMID: 12412964.

12. Amlani DV, Brizuela M. Stainless steel crowns in primary dentition. StatPearls. Treasure Island: StatPearls Publishing; 2023. PMID: 34662061.

13. American Academy of Pediatric Dentistry. Use of vital pulp therapies in primary teeth with deep caries lesions. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

14. American Academy of Pediatric Dentistry. Molar-incisor hypomineralization. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

15. Farias L, Campos MS, Dantas L, et al. Survival of stainless-steel crowns and composite resin restorations in molars affected by MIH. Int J Paediatr Dent. 2022;32(2):240-250. doi:10.1111/ipd.12849

DAFTAR PUSTAKA

Sumber 16–33 (Vancouver)

16. Chaipattanawan N, et al. Longevity of stainless steel crowns as interim restorations on young permanent first molars after vital pulp therapy: retrospective study up to 8.5 years. Int J Paediatr Dent. 2022. doi:10.1111/ipd.12971

17. Patnana AK, Chugh VK, Chugh A, Vanga NRV, Kumar P. Effectiveness of zirconia crowns compared with stainless steel crowns in primary posterior teeth: systematic review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2022;153(2):158-166.e5. doi:10.1016/j.adaj.2021.08.005

18. Pei SL, Chen MH. Comparison of periodontal health of primary teeth restored with zirconia and stainless steel crowns: systematic review and meta-analysis. J Formos Med Assoc. 2023;122(2):148-156. doi:10.1016/j.jfma.2022.08.015

19. Aiem E, Smaïl-Faugeron V, Muller-Bolla M. Aesthetic preformed paediatric crowns: systematic review. Int J Paediatr Dent. 2017;27(4):273-282. doi:10.1111/ipd.12260

20. Walia T, Salami AA, Bashiri R, Hamoodi OM, Rashid F. A randomised controlled trial of three aesthetic full-coronal restorations in primary maxillary teeth. Eur J Paediatr Dent. 2014;15(2):113-118. PMID: 25102458.

21. Virupaxi S, Pai R, Mandroli P. Retentive strength of luting cements for stainless steel crowns: a systematic review. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2020;38(1):2-7. doi:10.4103/JISPPD.JISPPD_313_19

22. Scottish Dental Clinical Effectiveness Programme. Prevention and management of dental caries in children. 3rd ed. Dundee: SDCEP; 2025.

23. Innes N, Evans D, Hall N. The Hall Technique: a minimal intervention, child-centred approach to managing the carious primary molar. 4th ed. Dundee: University of Dundee; 2015.

24. American Academy of Pediatric Dentistry. Behavior guidance for the pediatric dental patient. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

25. American Academy of Pediatric Dentistry. Use of local anesthesia for pediatric dental patients. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

26. American Academy of Pediatric Dentistry. Informed consent. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

27. Ahlström MG, Thyssen JP, Wennervaldt M, Menné T, Johansen JD. Nickel allergy and allergic contact dermatitis: a clinical review. Contact Dermatitis. 2019;81(4):227-241. doi:10.1111/cod.13327

28. Kementerian Kesehatan RI. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Badan Litbangkes; 2019.

29. Kementerian Kesehatan RI. Survei Kesehatan Indonesia 2023. Jakarta: Kemenkes RI; 2024.

30. Miao C, Yang J, Zhu H, et al. Rubber dam isolation for restorative treatment in dental patients. Cochrane Database Syst Rev. 2021;5:CD009858. doi:10.1002/14651858.CD009858.pub3

31. Seale NS. The use of stainless steel crowns. Pediatr Dent. 2002;24(5):501-505. PMID: 12412965.

32. Seale NS, Randall R. The use of stainless steel crowns: a systematic literature review. Pediatr Dent. 2015;37(2):145-160. PMID: 25905656.

33. American Academy of Pediatric Dentistry. Caries-risk assessment and management for infants, children, and adolescents. Reference Manual. Chicago: AAPD; 2025.

LAMPIRAN

Protokol satu halaman untuk dibawa ke klinik

SEBELUM TINDAKAN

- ☐ Riwayat nyeri spontan, malam, swelling, fistula
- ☐ Riwayat medis, alergi nikel, obat
- ☐ Karies, pulpa, gingiva, oklusi, kontak
- ☐ Radiograf: kedalaman, dentine bridge, akar
- ☐ Pilih teknik dan ukuran crown
- ☐ Informed consent dan dokumentasi
- ☐ Rencana behavior guidance

KONVENSIONAL

- ☐ **1** Anestesi sesuai berat badan, isolasi
- ☐ **2** Ukur mesiodistal, pilih crown
- ☐ **3** Ekskavasi, pulp therapy bila perlu
- ☐ **4** Reduksi oklusal 1,0–1,5 mm
- ☐ **5** Reduksi proksimal, feather edge
- ☐ **6** Haluskan line angle
- ☐ **7** Try-in: snap fit, margin, oklusi
- ☐ **8** Trim, crimp, contour, polish
- ☐ **9** Sementasi, buang semen, cek oklusi
- ☐ **10** Cek akhir, instruksi, kontrol

HALL TECHNIQUE

- ☐ Vital, tanpa nyeri spontan, dentine bridge jelas
- ☐ Separator 3–5 hari bila kontak ketat
- ☐ Pilih crown dengan spring-back
- ☐ GIC dua pertiga, semua dinding terlapisi
- ☐ Lindungi airway, seating, bite 2–3 menit
- ☐ Buang semen, floss, cek oklusi
- ☐ Jelaskan gigitan tinggi sementara

KONTRAINDIKASI

- ☐ Lebih dari setengah akar teresorpsi
- ☐ Alergi nikel
- ☐ Gigi tidak restorable
- ☐ Hall: pulpitis ireversibel, abses, fistula

PENYULIT DAN TINDAKAN

- ☐ Longgar: ukuran lebih kecil, crimp ulang
- ☐ Tidak duduk: periksa ledge dan kontak
- ☐ Berdarah: potong margin, haluskan tepi
- ☐ Perforasi: ganti crown
- ☐ Lepas: recement bila intak, evaluasi karies

KONTROL

- ☐ 1–2 minggu bila ada keluhan
- ☐ 6 bulan: margin, oklusi, gingiva, mobilitas
- ☐ Radiograf 6–12 bulan bila risiko tinggi
- ☐ Catat: sukses, gagal minor, gagal mayor

KEGAGALAN

- ☐ Minor: karies sekunder, crown lepas, perforasi
- ☐ Mayor: pulpitis ireversibel, abses, ekstraksi

ANGKA KUNCI

- ☐ Success SSC 96,1% (Chisini 2018)
- ☐ Kegagalan mayor RR 0,18 (Cochrane 2015)
- ☐ Hall 92% vs 52% pada 60 bulan (Innes 2011)
- ☐ Retensi 5 tahun 97,88% (Lampl 2025)
- ☐ MIH: 94,4% vs 49,2% pada 24 bulan (Farias 2022)

Protokol lengkap: protokol_klinis.md. Angka dan DOI: research_notes.md.